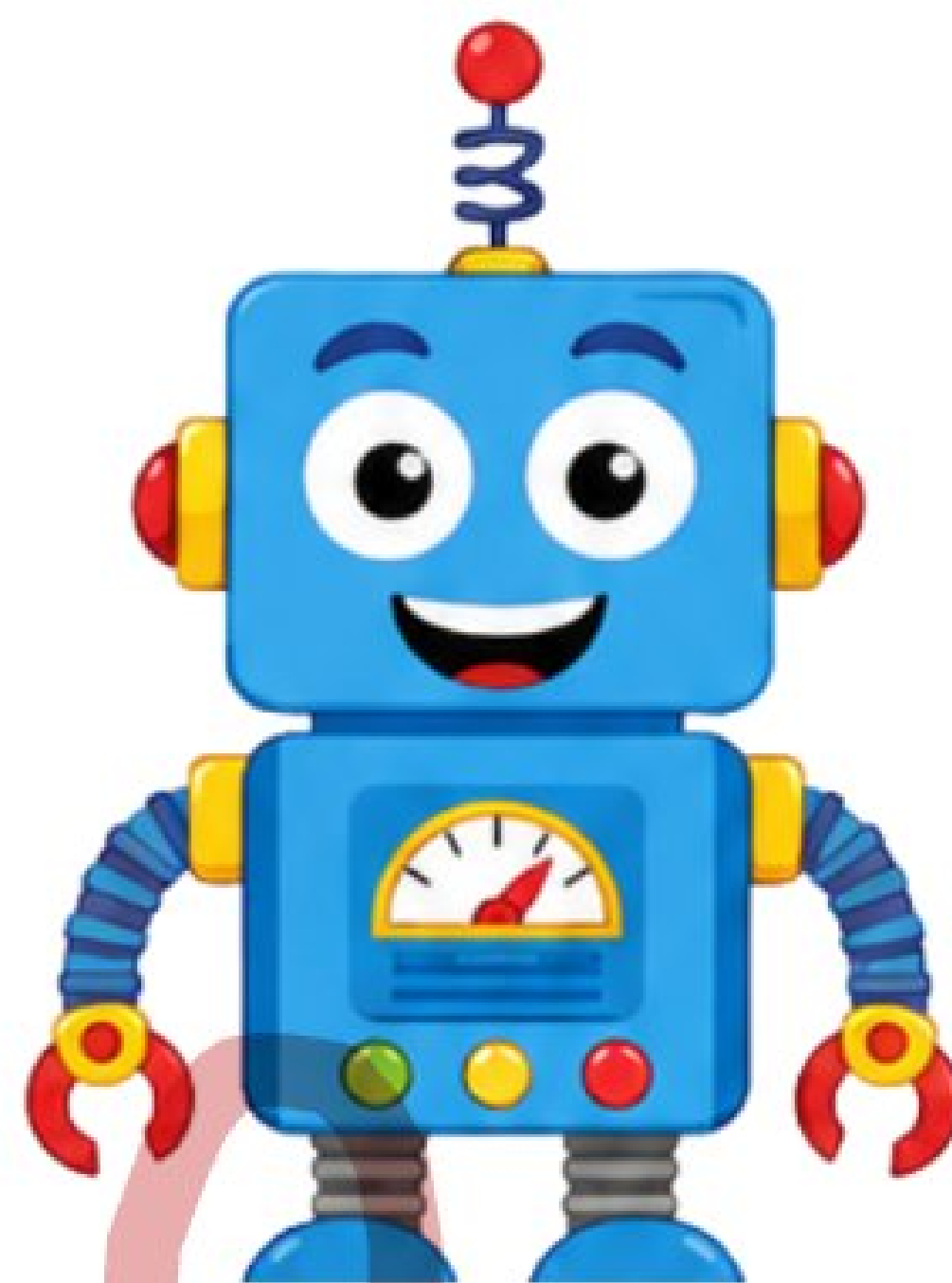




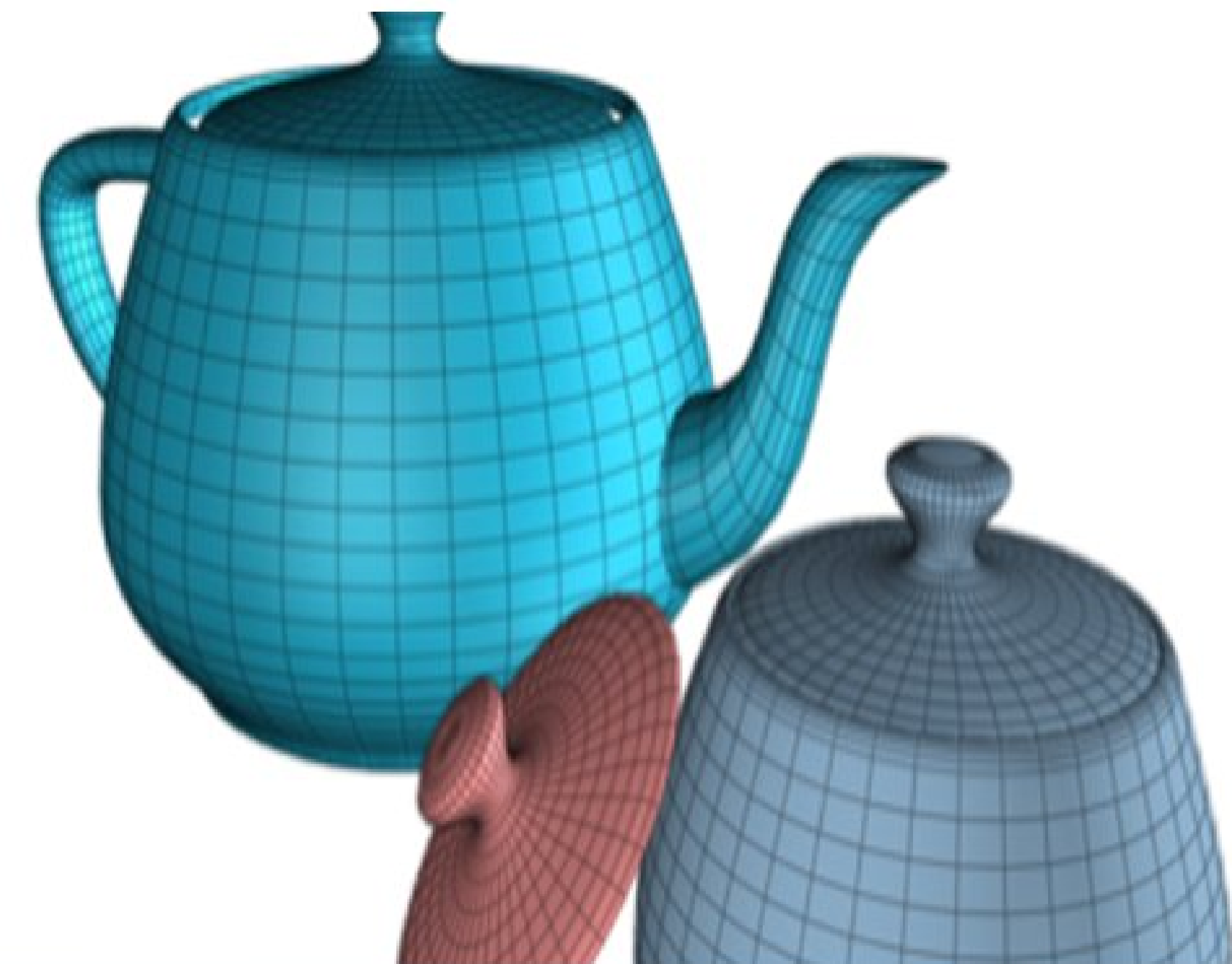
Guten Morgen!





Organisatorisches - Benotung

- **Kursarbeit** — Gewichtung: 1/3
- **Andere Leistungen** — Gewichtung: 2/3 - *Epos, Projekte, Hüs, etc.*





Organisatorisches - Material und Technik

Die Johnny Monkey App

- Wir arbeiten mit der App **Johnny Monkey**, erreichbar durch folgende Eingabe in der Browsersuchleiste: **192.168.8.1**
- **Login** mit Schulcomputerlogin.

→ **Logge** dich IMMER sofort zu Stundenbeginn **ein** und **lege** direkt **los**!

Willkommen!

Das Materialheft

- **Notiere** die IP Adresse und deine Login Daten im Materialheft auf Seite 1.
- **Starte** nächste Stunde auf Seite 2.
- **Beschrifte** das Materialheft mit Namen und **designe** das Cover nach Belieben.



Unser Moderator, unsere Moderatorin

- Pro Woche
- **Startet** und **Beendet** die Stunde mit **Entry**- und **Exit**-Ticket



Themen der Informatik in der MSS

- **Künstliche Intelligenz:** Grundlagen des machine learnings

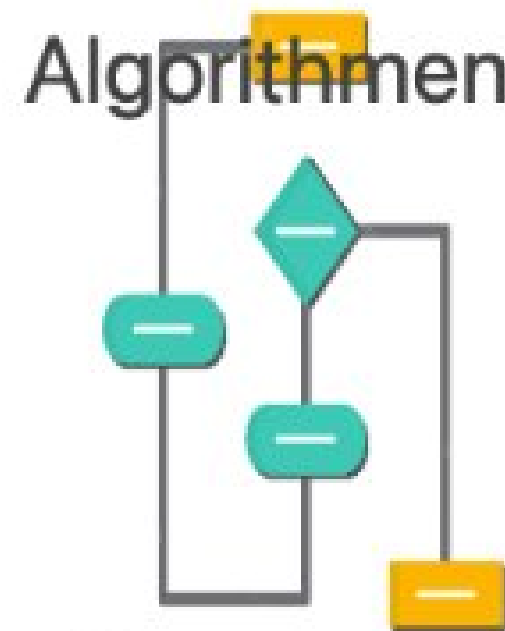


- **Algorithmen:** Ablaufdiagramme am Beispiel bekannter Algorithmen (Suchen, Sortieren, Pfade planen), Korrektheit

- **Programmierung:** Einstieg in die Programmierung

in Python, oftmals mit *Projekt: Ein kleines Spiel in Python*

- **Objektorientierung:** Java Greenfoot - Klassen, Objekte, Vererbung, Spezifikation, UML

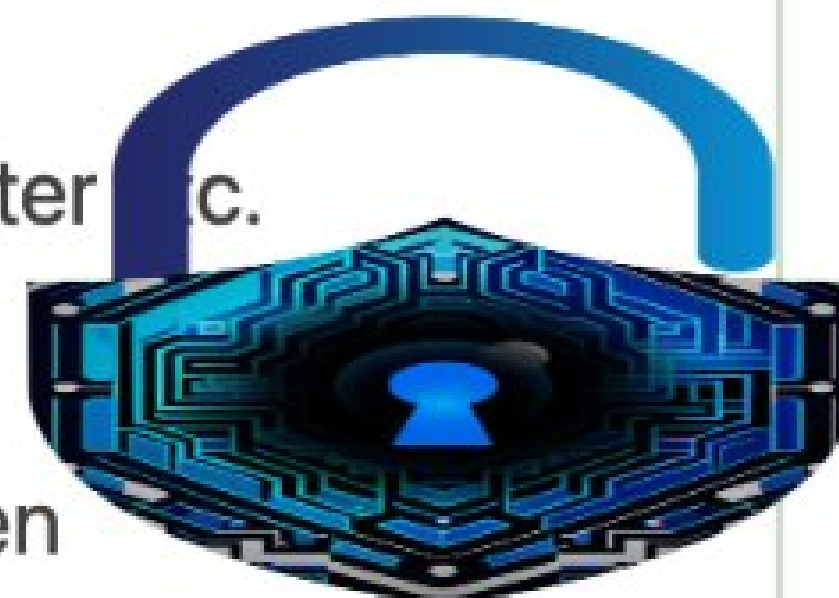


- **Internet:** Kommunikation in Netzwerken, IP Adressen, Router c.

- **IT Sicherheit:** Kryptographie & Verschlüsselung

- **Datenbanken:** Datenbanken in SQL erstellen und verwalten

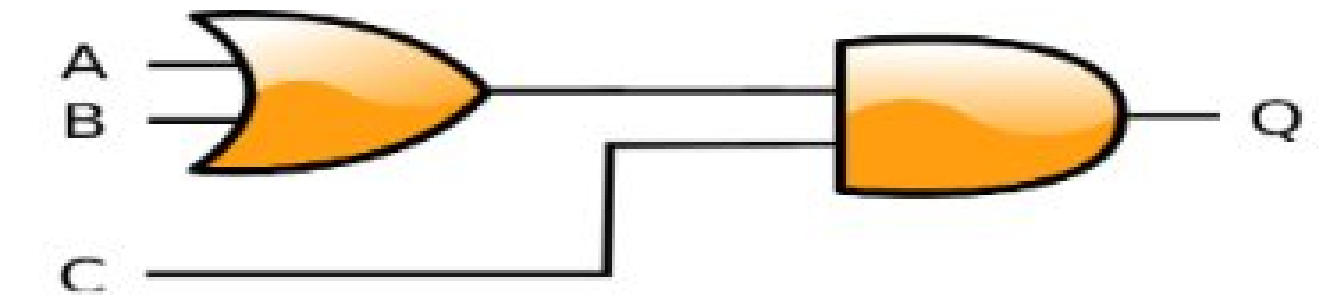
- **Webentwicklung in HTML, CSS, Java Script, SQL:** Immer als *Projekt*



- **Geschichte:** Entstehung der Computern und der Informatik als Wissenschaft

- **Logik:** Binärsystem, Logik & Schaltwerke

- **Digitaltechnik:** Computeraufbau, Automaten & Assembler, mit *Projekt: Arduino Mikrocontroller oder Micro:Bit*



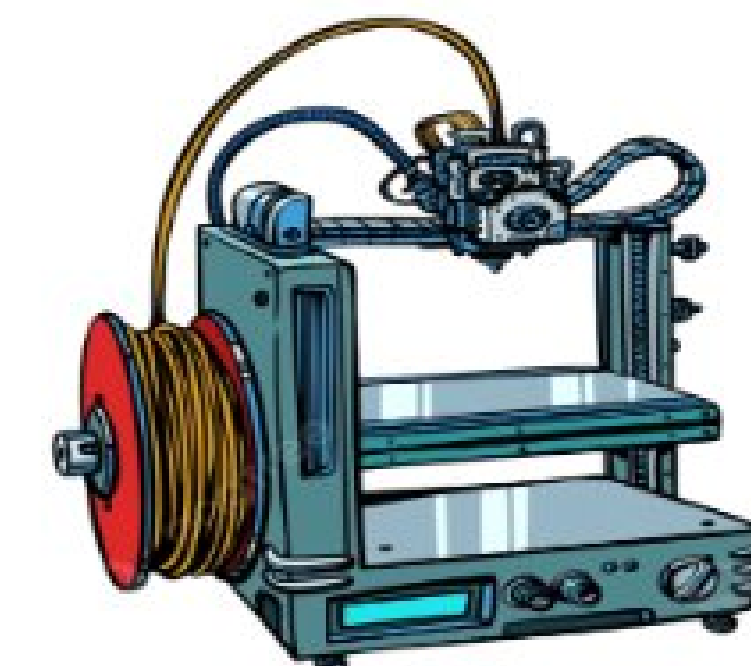
- **Bildverarbeitung und Computergrafik:** Pixel, Grafiken, Kameras

- **3D Animation:** Grundlagen mit Blender, immer als *Projekt*

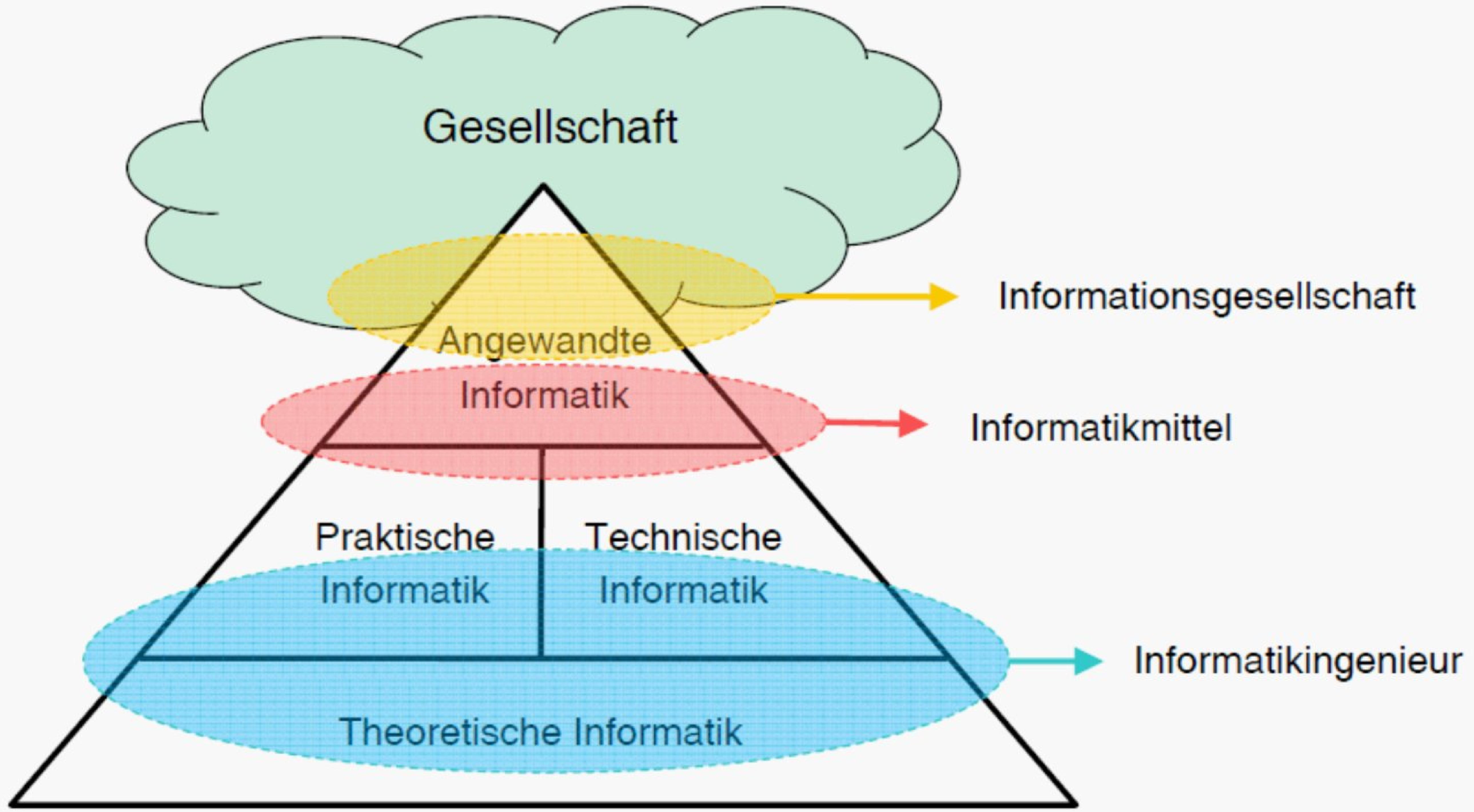


- **Optional: Spieledesign** - Desktop und mobile Spiele in Unity 3D entwickeln

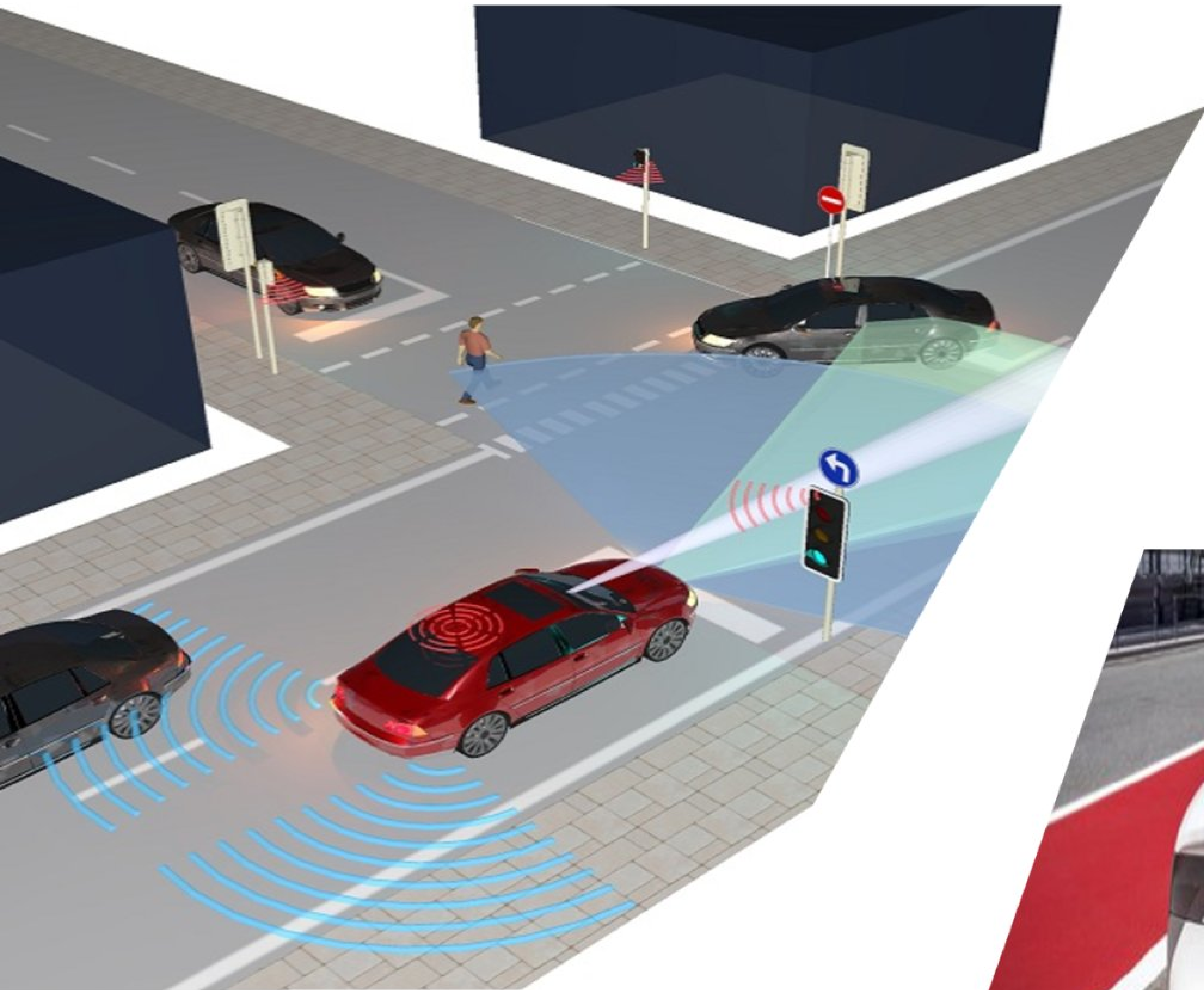
- **Optional: 3D Druck**



Sichtweisen der Informatik

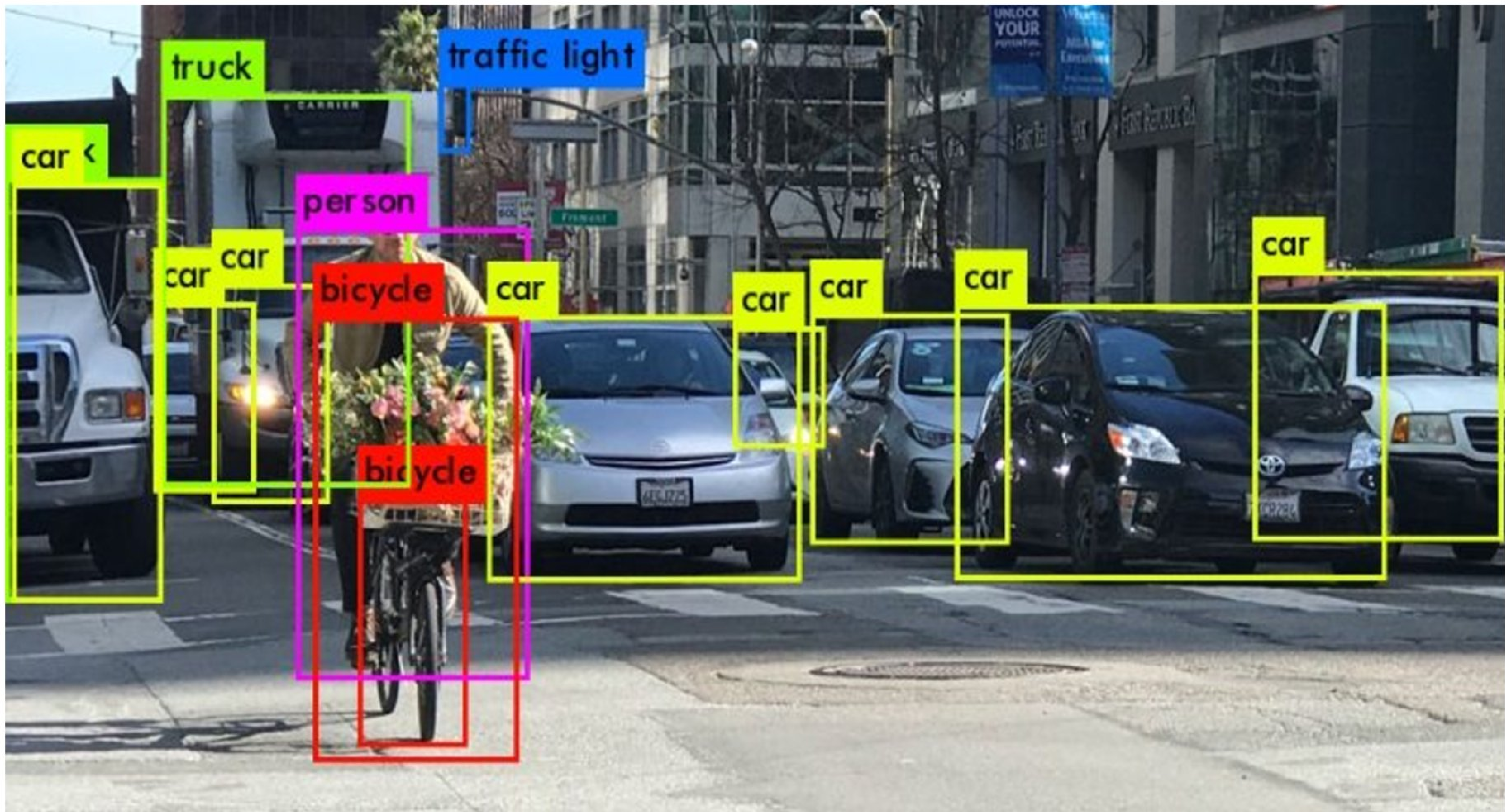




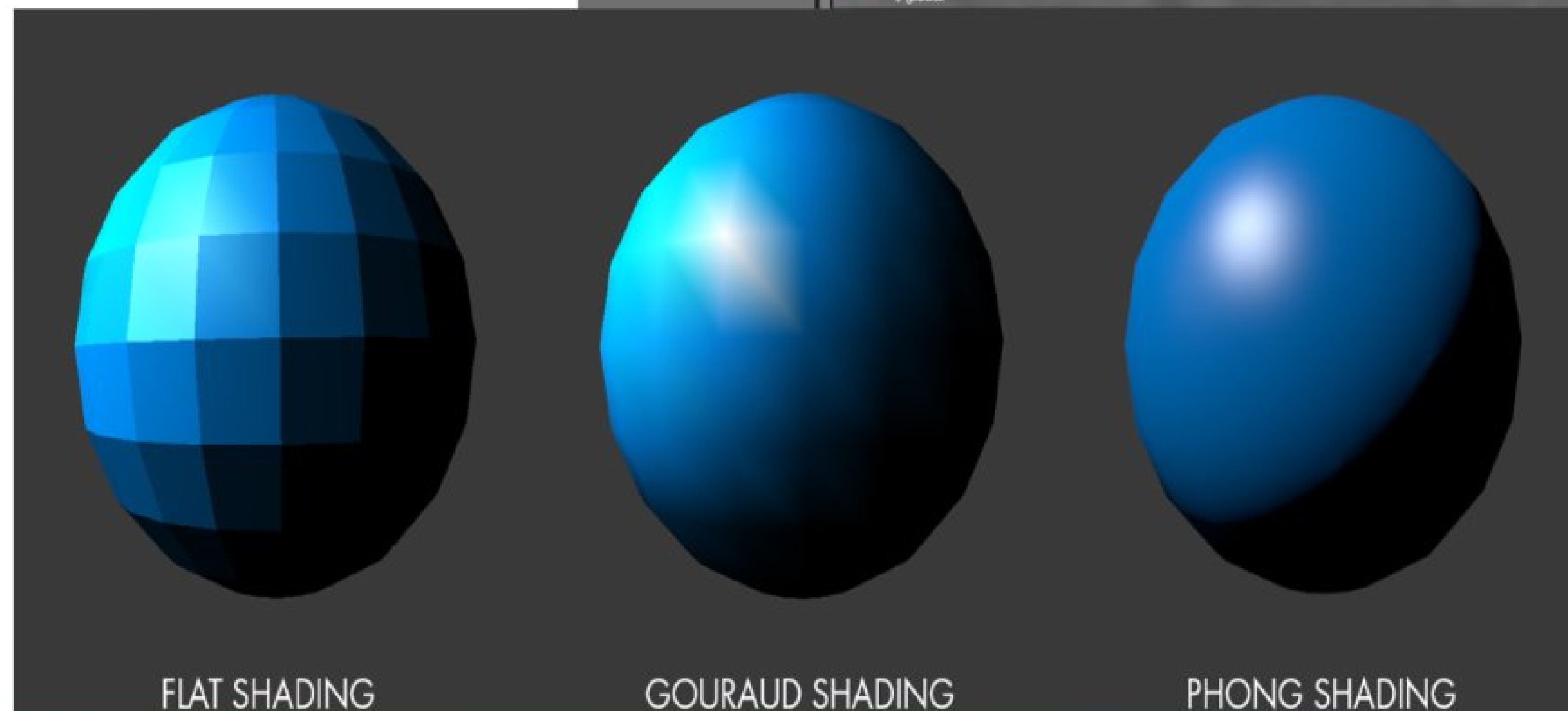
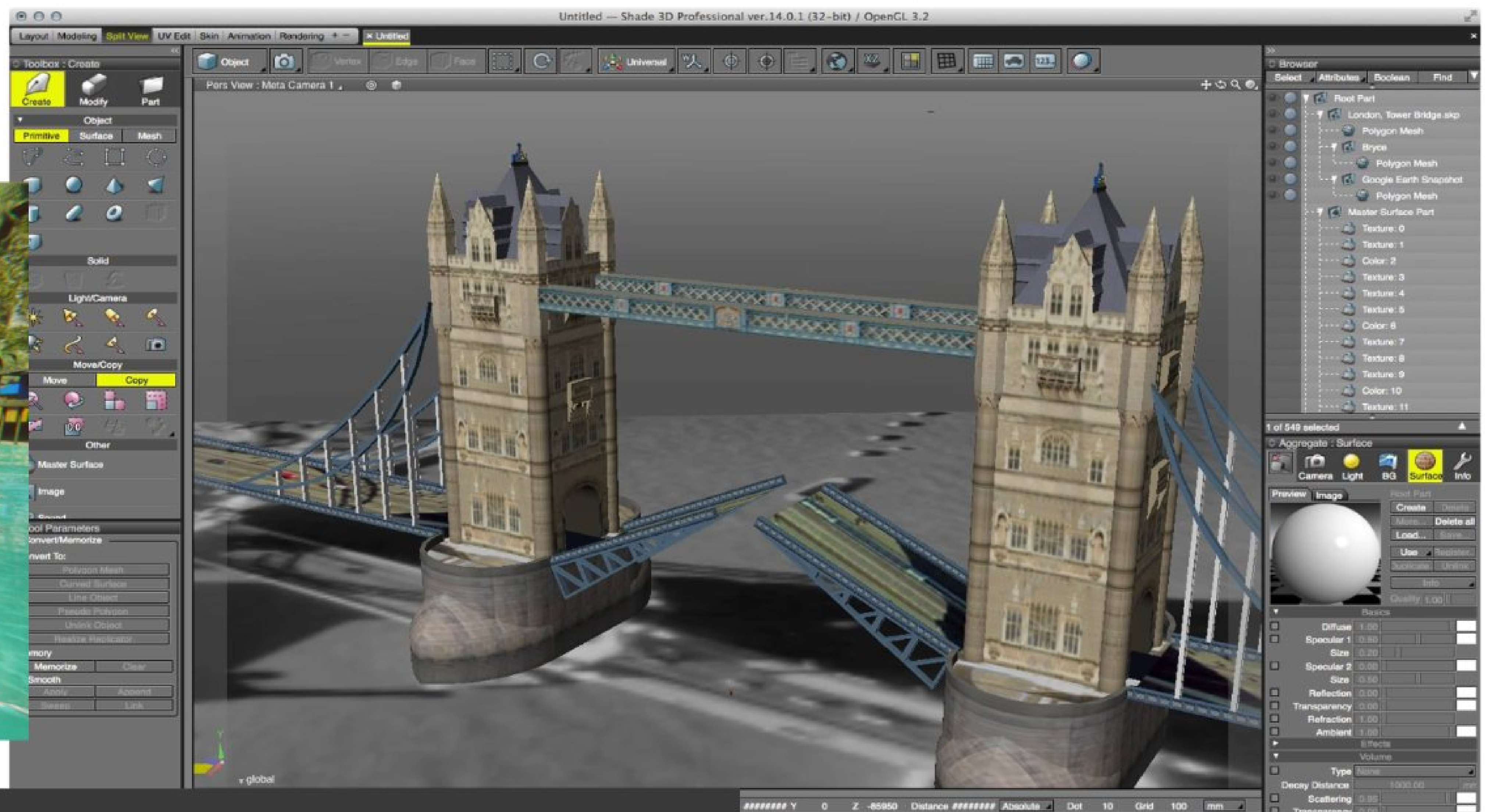












FLAT SHADING

GOURAUD SHADING

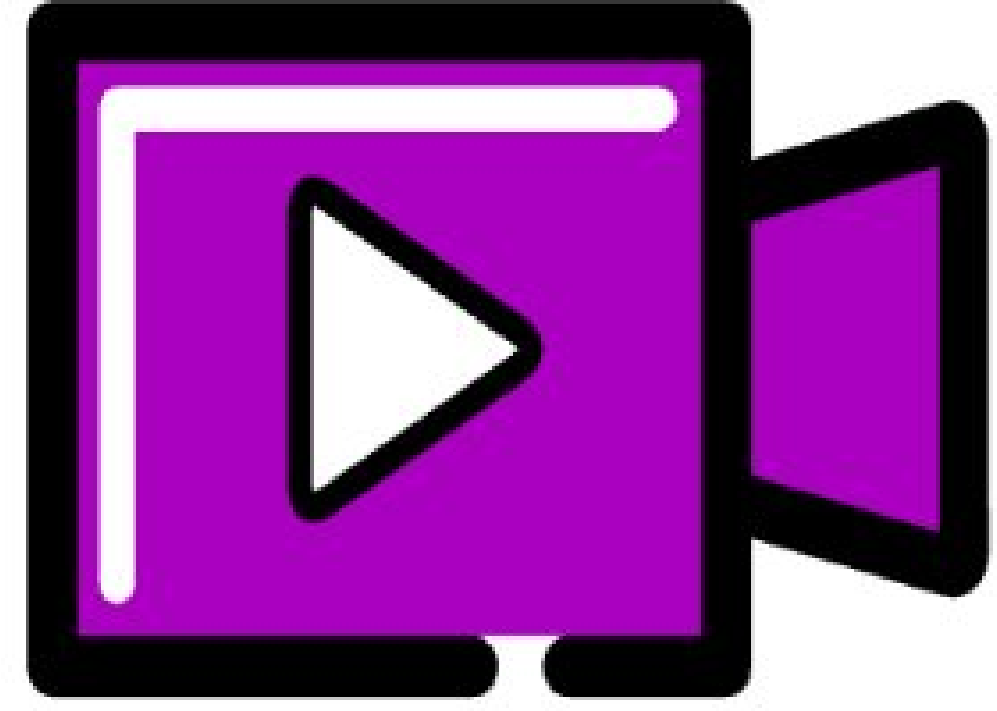
PHONG SHADING



Optional: Gruppenvideos

Erstellt kurze **Vorstellungsvideos** in kleinen Gruppen (3 Personen).

- Jeder Name sollte mindestens 3 mal genannt werden.
- Es gibt kein Thema, einfach witzig, skurril oder normal. Egal! **Seid kreativ!**

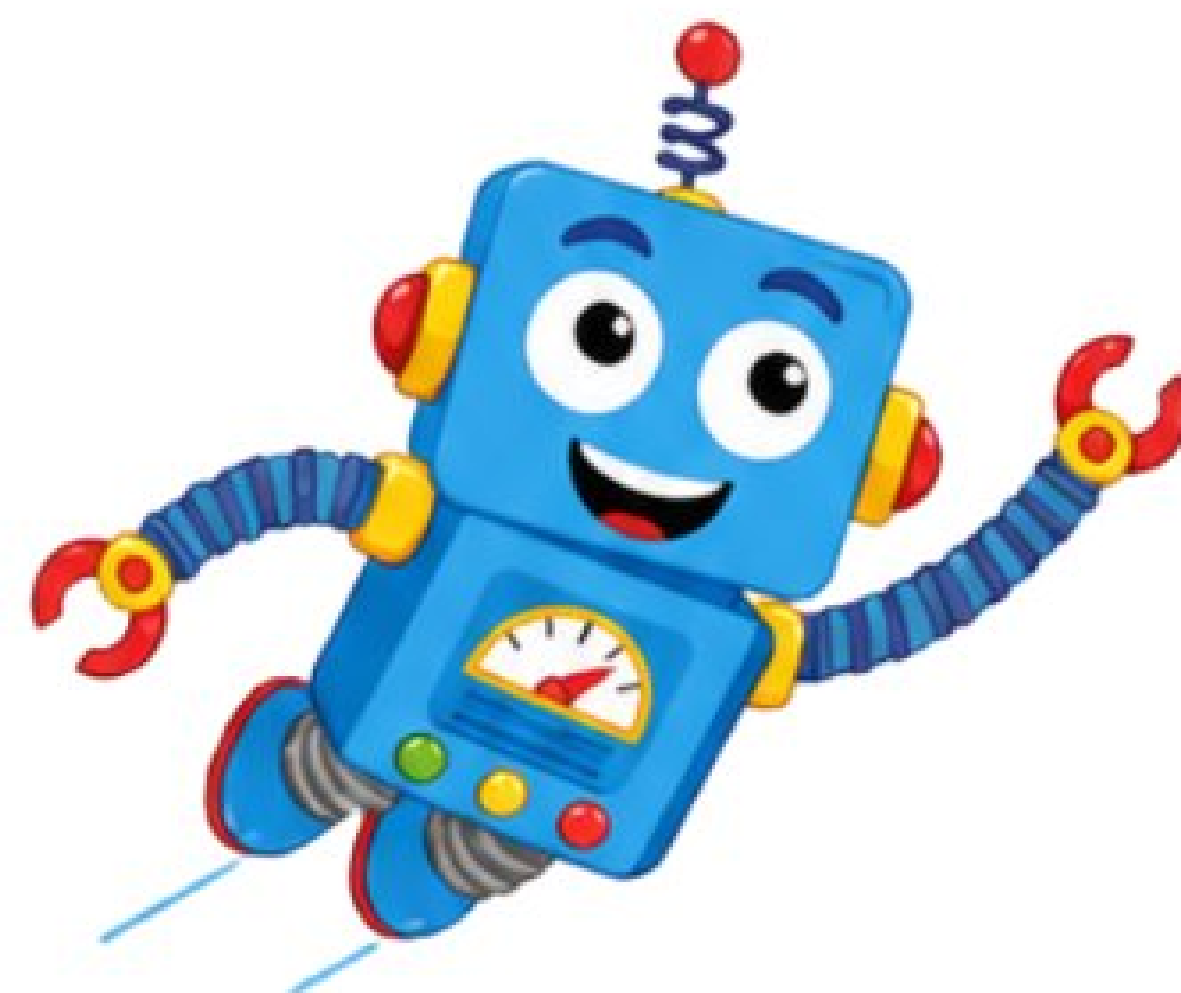




Hausaufgabe: Wer bist du als Person? Jetzt in der App!

- **Lade** ein **Foto** von dir hoch. Dein Gesicht muss gut erkennbar sein, das Foto sollte ein tatsächliches, aktuelles Aussehen widerspiegeln.
- **Übertrage** deinen **Satz**, deinen **Steckbrief** und deinen **Wunschzettel** aus der letzten Hausaufgabe in die App.
- *Optional: der Ersteller des Videos **lädt** dieses auch hoch.*





Bis zur nächsten Stunde!